

טופולוגיה אלגברית

מבוא לטופולוגיה - חלק שני

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	החבורה היסודית
2	1.1	הומוטופיה
2	1.2	הגדרת החבורה היסודית
3	1.3	תלות החבורה היסודית בנקודת הבסיס
4	2	מרחבים כוויצים ומרחבים פשוטי קשר
5	3	מרחבי מנה ומרחבי כיסוי

תודתי נתונה לגלעד שרם על הסיכום המצוין שלו, נעזרתי בו רבות בכתיבת הסיכום שלפניכם.

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 החבורה היסודית

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

1.1 הומוטופיה

הגדרה 1.1. יהי $(\mathbb{Y}, \sigma)$ מרחב טופולוגי, ותהינה $f_0, f_1 : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ שתי פונקציות רציפות. נאמר ש- f_0 ו- f_1 הומוטופיות זו לזו, אם קיימת העתקה רציפה $H : [0, 1] \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ כך שמתקיים $H(0, x) = f_0(x)$ ו- $H(1, x) = f_1(x)$ לכל $x \in \mathbb{X}$; במקרה כזה נאמר ש- H היא הומוטופיה בין f_0 ו- f_1 .

מסקנה 1.2. יחס ההומוטופיה הוא יחס שקילות.

סימון: בהינתן שתי פונקציות הומוטופיות $f_0, f_1 : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$, והומוטופיה $H : [0, 1] \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ ביניהן, לכל $t \in [0, 1]$ נסמן ב- H_t את הפונקציה המוגדרת ע"י $H_t(x) := H(t, x)$ לכל $x \in \mathbb{X}$.

הגדרה 1.3. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהינה $\gamma_0, \gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{X}$ שתי מסילות¹. נאמר ש- γ_1 ו- γ_2 הומוטופיות מסילתית, ונסמן $\gamma_1 \sim \gamma_2$, אם קיימת הומוטופיה $H : [0, 1] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{X}$ בין γ_1 ל- γ_2 כך שמתקיים $H_t(a) = \gamma_1(a) = \gamma_2(a)$ ו- $H_t(b) = \gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ לכל $t \in [0, 1]$.

סימון: לכל $x, y \in \mathbb{X}$ נסמן ב- $\Omega(\mathbb{X}, x, y)$ את אוסף המסילות מהצורה $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$ כך ש- $\gamma(0) = x$ ו- $\gamma(1) = y$, כמו כן נסמן $\Omega(\mathbb{X}, x) := \Omega(\mathbb{X}, x, x)$ לכל $x \in \mathbb{X}$, ונקרא לאיברי $\Omega(\mathbb{X}, x)$ לולאות מבוססות ב- x .

מסקנה 1.4. יחס ההומוטופיה המסילתית הוא יחס שקילות.

הגדרה 1.5. תהינה $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$, נאמר ש- γ_2 מתקבלת מ- γ_1 ע"י רה-פרמטריזציה, אם קיימת מסילה $\psi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ כך ש- $\gamma_2 = \psi \circ \gamma_1$; במקרה כזה ψ כזו תיקרא רה-פרמטריזציה של γ_1 .

מסקנה 1.6. תהינה $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$, אם γ_2 מתקבלת מ- γ_1 ע"י רה-פרמטריזציה, אז $\gamma_1 \sim \gamma_2$.

1.2 הגדרת החבורה היסודית

סימון: לכל $x, y \in \mathbb{X}$ נסמן ב- $\pi_1(\mathbb{X}, x, y)$ את אוסף מחלקות השקילות של יחס ההומוטופיה מסילתית, וכמו כן נסמן $\pi_1(\mathbb{X}, x) := \pi_1(\mathbb{X}, x, x)$ לכל $x \in \mathbb{X}$.

הגדרה 1.7. יהיו $x, y, z \in \mathbb{X}$, ותהינה $\gamma_1 \in \Omega(\mathbb{X}, x, y)$ ו- $\gamma_2 \in \Omega(\mathbb{X}, y, z)$ שתי מסילות. שרשר המסילות $\gamma_1 * \gamma_2$ הוא המסילה המוגדרת ע"י (לכל $t \in [0, 1]$):

$$(\gamma_1 * \gamma_2)(t) := \begin{cases} \gamma_1(2t) & t \leq \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t - 1) & t \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

טענה 1.8. יהיו $x, y, z \in \mathbb{X}$, ותהינה $\gamma_1, \tilde{\gamma}_2 \in \Omega(\mathbb{X}, x, y)$ ו- $\gamma_2, \tilde{\gamma}_1 \in \Omega(\mathbb{X}, y, z)$. אם $\gamma_1 \sim \tilde{\gamma}_1$ וגם $\gamma_2 \sim \tilde{\gamma}_2$, אז גם $\gamma_1 * \gamma_2 \sim \tilde{\gamma}_1 * \tilde{\gamma}_2$.

סימון: לכל $x \in \mathbb{X}$, ולכל $\gamma_1, \gamma_2 \in \Omega(\mathbb{X}, x)$, נסמן $[\gamma_1] \cdot [\gamma_2] := [\gamma_1 * \gamma_2]$; בכך אנו מגדירים פעולה דו-מקומית "·" על $\pi_1(\mathbb{X}, x)$.

טענה 1.9. לכל $x \in \mathbb{X}$, ולכל $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \in \Omega(\mathbb{X}, x)$ מתקיים $([\gamma_1] \cdot [\gamma_2]) \cdot [\gamma_3] = [\gamma_1] \cdot ([\gamma_2] \cdot [\gamma_3])$.

סימון: לכל $x \in \mathbb{X}$ נסמן ב- c_x את המסילה הקבועה $c_x : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$ המוגדרת ע"י $c_x(t) := x$ לכל $t \in [0, 1]$; מהגדרה $c_x \in \Omega(\mathbb{X}, x)$.

טענה 1.10. לכל $x \in \mathbb{X}$, ולכל $\gamma \in \Omega(\mathbb{X}, x)$ מתקיים $[c_x] \cdot [\gamma] = [\gamma] = [\gamma] \cdot [c_x]$.

סימון: לכל מסילה $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$ נסמן ב- $\bar{\gamma}$ את המסילה $\bar{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{X}$ המוגדרת ע"י $\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t)$ לכל $t \in [0, 1]$.

טענה 1.11. יהיו $x \in \mathbb{X}$ ו- $\gamma \in \Omega(\mathbb{X}, x)$. מתקיים $\bar{\gamma} \in \Omega(\mathbb{X}, x)$ וכן $[\bar{\gamma}] \cdot [\gamma] = [c_x] = [\gamma] \cdot [\bar{\gamma}]$.

מסקנה 1.12. השלשה הסדורה $(\pi_1(\mathbb{X}, x), \cdot, [c_x])$ היא חבורה.

הגדרה 1.13. החבורה $(\pi_1(\mathbb{X}, x), \cdot, [c_x])$ תיקרא החבורה היסודית של $\mathbb{X}$ המבוססת ב- x .

¹מסילה היא פונקציה רציפה מקטע סגור ב- $\mathbb{R}$ למרחב טופולוגי.

1.3 תלות החבורה היסודית בנקודת הבסיס

משפט 1.14. תהינה $x, y \in X$, אם קיימת מסילה $\alpha \in \Omega(X, x, y)$ אז $\pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, y)$.

הוכחה. האיזומורפיזם הוא הפונקציה $f_\alpha : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(X, y)$ המוגדרת ע"י $f_\alpha([\gamma]) := [\bar{\gamma}] * [\alpha] * [\gamma]$ לכל $\gamma \in \Omega(X, x)$; כאשר $\alpha \in \Omega(X, x, y)$. ■

טענה 1.15. יהי (Y, σ) מרחב טופולוגי, יהיו $x \in X$ ו- $y \in Y$, ותהא $f : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x) = y$. הפונקציה $\varphi : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, y)$ המוגדרת ע"י $\varphi([\gamma]) := [f \circ \gamma]$ (לכל $\gamma \in \Omega(X, x)$) היא הומיאומורפיזם בין חבורות.

מסקנה 1.16. יהי (Y, σ) מרחב טופולוגי הומיאומורפי ל- (X, τ) . לכל הומיאומורפיזם $f : X \rightarrow Y$ בין X ל- Y , ולכל $x \in X$, מתקיים $\pi_1(X, x) \cong \pi_2(X, f(x))$.

2 מרחבים כוויצים ומרחבים פשוטי קשר

יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי.

הגדרה 2.1. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב כוויץ אם קיימים $x_0 \in \mathbb{X}$ ופונקציה רציפה $H : [0, 1] \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$, כך שמתקיים $H(0, x) = x$ ו- $H(1, x) = x_0$ לכל $x \in \mathbb{X}$.

♣ מבחינה אינטואיטיבית מרחב כוויץ הוא כזה שניתן לכווץ אותו לנקודה אחת מבלי לקרוע אותו או להדביק חלקים שלו זה לזה.

מסקנה 2.2. התנאים הבאים שקולים:

• $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב כוויץ.

• קיים $x_0 \in \mathbb{X}$ כך שפונקציית הזהות $\text{Id}_{\mathbb{X}}$ הומוטופית לפונקציה הקבועה $x \mapsto x_0$.

• לכל $x_0 \in \mathbb{X}$, פונקציית הזהות $\text{Id}_{\mathbb{X}}$ הומוטופית לפונקציה הקבועה $x \mapsto x_0$.

הגדרה 2.3. נאמר ש- $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב פשוט קשר אם הוא קשיר מסילתית, ובנוסף, כל לולאה מבוססת בנקודה $x \in \mathbb{X}$ הומוטופית ל- c_x .

♣ זוהי הדרך הפורמלית לדרוש שאין במרחב חורים שניתן לאתר באמצעים חד-ממדיים. לדוגמה: המישור פחות נקודה אחת אינו פשוט קשר משום שלולאה המקיפה את הנקודה הזו אינה ניתנת לכיווץ לנקודה (כלומר אינה הומוטופית מסילה קבועה), אבל המרחב התלת-ממדי פחות נקודה הוא פשוט קשר משום שאפילו לולאה המקיפה את הנקודה הזו אפשר לכווץ לנקודה.

מסקנה 2.4. התנאים הבאים שקולים:

• $(\mathbb{X}, \tau)$ הוא מרחב פשוט קשר.

• $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מסילתית, ולכל $x \in \mathbb{X}$, החבורה היסודית $\pi_1(\mathbb{X}, x)$ היא החבורה הטריטוריאלי.

• $(\mathbb{X}, \tau)$ קשיר מסילתית, וקיים $x \in \mathbb{X}$ כך שהחבורה היסודית $\pi_1(\mathbb{X}, x)$ היא החבורה הטריטוריאלי.

מסקנה 2.5. כל מרחב כוויץ הוא מרחב פשוט קשר.

♣ ההפך אינו נכון, לדוגמה: הִסְפִּירָה S^2 היא מרחב פשוט קשר שאינו כוויץ.

הגדרה 2.6. תהא $A \subseteq \mathbb{X}$ תת-קבוצה, נסג-עיוות מ- $\mathbb{X}$ ל- A הוא פונקציה רציפה $H : [0, 1] \times \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{X}$ המקיימת את שלושת התנאים הבאים:

$$1. \quad H(t, a) = a \quad \text{לכל } t \in [0, 1] \text{ ולכל } a \in A.$$

$$2. \quad H(0, x) = x \quad \text{לכל } x \in \mathbb{X}.$$

$$3. \quad H(1, x) \in A \quad \text{לכל } x \in \mathbb{X}.$$

כמו כן, נאמר ש- A היא נסג-עיוות של $\mathbb{X}$ אם קיימת H כנ"ל.

מסקנה 2.7. אם קיים $x \in \mathbb{X}$ כך ש- $\{x\}$ הוא נסג-עיוות של $\mathbb{X}$, אז $(\mathbb{X}, \tau)$ כוויץ.

♣ ההפך אינו נכון! קיימים מרחבים כוויצים שאינם נסג-עיוות של אף אחד מהיחידונים שבהם. **להביא דוגמה.**

3 מרחבי מנה ומרחבי כיסוי

הגדרה 3.1. נאמר שמרחב טופולוגי $(\mathbb{Y}, \sigma)$ הוא מרחב מנה של מרחב טופולוגי $(\mathbb{X}, \tau)$, אם קיימת פונקציה $f : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{Y}$ על $\text{Im } f = \mathbb{Y}$, כך שלכל קבוצה $A \subseteq \mathbb{Y}$, פתוחה (ב- $\mathbb{Y}$) אם ורק אם $f^{-1}(A)$ פתוחה (ב- $\mathbb{X}$). במקרה כזה נאמר גם ש- f כזו היא העתקת מנה.

♣ הרעיון הוא שאנו מזהים שתי נקודות ב- $\mathbb{X}$ שתמונתן תחת f זהה כנקודה אחת, כך למשל ניתן לזהות את הנקודות 0 ו- 2π כנקודה אחת ולקבל שמעגל היחידה הוא מרחב מנה של הקטע $[0, 2\pi]$.

♣ העתקת מנה היא פונקציה רציפה, אך אינה בהכרח העתקה פתוחה.

טענה 3.2. יהי $(\mathbb{X}, \tau)$ מרחב טופולוגי, ותהא Y קבוצה כלשהי. תהא $f : \mathbb{X} \rightarrow Y$ פונקציה, ונסמן $f_*\tau := \{A \subseteq Y \mid f^{-1}(A) \in \tau\}$. $f_*\tau$ היא טופולוגיה, והיא הטופולוגיה היחידה על Y כך ש- f היא העתקת מנה.

הגדרה 3.3. נאמר שמרחב טופולוגי E הוא מרחב כיסוי של מרחב טופולוגי B , אם קיימת פונקציה רציפה $p : E \rightarrow B$ על $\text{Im } p = B$, המקיימת שלכל נקודה $b \in B$ יש סביבה פתוחה $U \subseteq B$, כך ש- $p^{-1}(U)$ היא איחוד זר של קבוצות פתוחות ב- E , שהצמצום של p לכל אחת מהן הוא הומיאומורפיזם בינה לבין U . במקרה כזה נאמר גם ש- p היא העתקת כיסוי, ושכל סביבה U כזו מכוסה אחיד ע"י p .

טענה 3.4. כל העתקת כיסוי היא העתקה פתוחה.

הוכחה. יהיו E ו- B מרחבים טופולוגיים כך ש- E הוא מרחב כיסוי של B , ותהא $p : E \rightarrow B$ העתקת כיסוי. תהא $A \subseteq E$ קבוצה פתוחה, ותהא $b \in p(A)$, מהיות p העתקת כיסוי נובע שיש ל- b סביבה פתוחה $U \subseteq B$ המכוסה אחיד ע"י p , אם כן תהא U כני"ל, תהא $a \in A$ כך ש- $p(a) = b$, ותהא $V \subseteq \mathbb{X}$ קבוצה פתוחה כך ש- $a \in V$ והצמצום $p|_V$ הוא הומיאומורפיזם בין V ל- U . הקבוצה $A \cap V$ פתוחה ב- E ולכן פתוחה גם ב- V , ומכיוון ש- $p|_V$ הוא הומיאומורפיזם נדע ש- $p(A \cap V) = p|_V(A \cap V)$ היא קבוצה פתוחה ב- U , והיות U פתוחה ב- B נובע מזה ש- $p(A \cap V)$ פתוחה גם היא ב- B , ומהגדרה מתקיים $b \in p(A \cap V) \subseteq p(A)$. כלומר לכל נקודה ב- $p(A)$ יש סביבה פתוחה המוכלת ב- $p(A)$ ולכן $p(A)$ היא קבוצה פתוחה. ■

משפט 3.5. יהיו B ו- B' מרחבים טופולוגיים כך ש- E הוא מרחב כיסוי של B , ותהא $p : E \rightarrow B$ העתקת כיסוי. תהא $Y \subseteq B$ תת-קבוצה, ונסמן $X := p^{-1}(Y)$; הצמצום $p|_X : X \rightarrow Y$ הוא העתקת כיסוי.

הוכחה. p רציפה ולכן גם $p|_X$ רציפה, ומהגדרה $p|_X$ על Y , אם כן נותר לנו להוכיח שלכל נקודה $y \in Y$ יש סביבה פתוחה (ב- Y) $U \subseteq Y$ המכוסה אחיד ע"י $p|_X$. תהא $y \in U$, תהא $\tilde{U} \subseteq B$ סביבה פתוחה של y ויהי אוסף קבוצות פתוחות $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(E)$ כך ש- $p^{-1}(\tilde{U}) = \bigcup \mathcal{S}$ כך שהצמצום של p לכל $V \in \mathcal{S}$ הוא הומיאומורפיזם בין V ל- $\tilde{U}$. מהגדרה $U := Y \cap \tilde{U}$ היא סביבה פתוחה של y ב- Y , ומתקיים:

$$\begin{aligned} (p|_X)^{-1}(U) &= (p|_X)^{-1}(Y \cap \tilde{U}) = p^{-1}(Y \cap \tilde{U}) \\ &= p^{-1}(Y) \cap p^{-1}(\tilde{U}) \\ &= X \cap \left(\bigcup_{V \in \mathcal{S}} V \right) = \bigcup_{V \in \mathcal{S}} (X \cap V) \end{aligned}$$

ומכיוון שלכל $V \in \mathcal{S}$, $p|_V$ הוא הומיאומורפיזם בין V ל- $\tilde{U}$, נדע ש- $p|_{X \cap V} = (p|_X)|_{X \cap V}$ הוא הומיאומורפיזם בין $X \cap V$ ל- $U = Y \cap \tilde{U}$. ■

משפט 3.6. יהיו E, B, E', B' מרחבים טופולוגיים כך ש- E הוא מרחב כיסוי של B ו- E' הוא מרחב כיסוי של B' . תהיינה גם $p : E \rightarrow B$ ו- $p' : E' \rightarrow B'$ העתקות כיסוי מתאימות. מרחב המכפלה $E \times E'$ הוא מרחב כיסוי של מרחב המכפלה $B \times B'$, וההעתקה $q : E \times E' \rightarrow B \times B'$ המוגדרת ע"י $q(x, x') := (p(x), p(x'))$ (לכל $(x, x') \in E \times E'$) היא העתקת כיסוי.

הגדרה 3.7. תהיינה $f : X \rightarrow B$ ו- $p : E \rightarrow B$ העתקות רציפות, הרמה של f ע"י p היא פונקציה $\tilde{f} : X \rightarrow E$ המקיימת $p \circ \tilde{f} = f$.

משפט 3.8. משפט ההרמה של מסילות

תהא $p : E \rightarrow B$ העתקת כיסוי. לכל מסילה $\gamma : [0, 1] \rightarrow B$ כך ש- $p(e_0) = \gamma(0)$, קיימת הרמה (של γ ע"י p) יחידה $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow E$ כך ש- $\tilde{\gamma}(0) = e_0$.

משפט 3.9. יחידות הרמה של הומוטופיה בין מסילות

תהא $p : E \rightarrow B$ העתקת כיסוי, ותהא $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow B$ הומוטופיה בין מסילות ב- B . לכל $e_0 \in E$ כך ש- $p(e_0) = H(0, 0)$, קיימת הרמה (של H ע"י p) יחידה $\tilde{H} : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow E$ כך ש- $\tilde{H}(0, 0) = e_0$ ו- $\tilde{H}$ הומוטופיה בין מסילות.

מסקנה 3.10. תהא $p : E \rightarrow B$ העתקת כיסוי, ותהיינה $\alpha, \beta \in \Omega(B, b, c)$ שתי מסילות הומוטופיות ב- B . כל זוג הרמות של α ו- β המתחילות באותה נקודה גם מסתיימות באותה נקודה.